

USTC 热学期末深度复习讲义

备考复习讲义

2026 年 6 月

目录

[12pt,a4paper]ctexart amsmath, amssymb, amsthm, geometry, enumitem, framed, xcolor, tcolorbox, hyperref margin=2.5cm

mustmem[1]colback=yellow!10!white, colframe=orange!80!black, fonttitle=, title= 必记结论, 1

pitfall[1]colback=red!5!white, colframe=red!75!black, fonttitle=, title= 避坑提醒, 1

第 1 讲：热力学第一定律与气体过程 USTC 热学期末复习讲义

对应考题：2021 热 A 期末 Q1、2016 力热期末 Q1、2019 力热期末 Q1、2022 热 B 期末 Q1 等 (共约 24 题，占比 34%)

核心地位：期末考试 Q1 必考型——竖直气缸 + 活塞综合题，几乎每年必出。

1 理论基础 (前置知识速览)

1.1 理想气体状态方程

定义 1 (理想气体状态方程) 理想气体在平衡态下满足：

$$pV = nRT = \frac{m}{M}RT = Nk_B T$$

其中 n 为摩尔数， $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ， $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ， N 为分子总数。

使用 $pV = nRT$ 时， T 必须是热力学温度 (单位 K)，不能用摄氏温度。常见错误：将 27°C 直接代入公式而忘记转换为 300 K 。

1.2 理想气体内能

定义 2 (理想气体内能) 理想气体的内能仅是温度的函数：

$$U = nC_V T = \frac{i}{2}nRT$$

其中 i 为分子自由度：单原子分子 $i = 3$ ，双原子分子 $i = 5$ ，多原子分子 $i = 6$ 。

热容关系：

$$C_V = \frac{i}{2}R, \quad C_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

常用值 (单原子气体)： $C_V = \frac{3}{2}R$ ， $C_P = \frac{5}{2}R$ ， $\gamma = \frac{5}{3}$ 。

常用值 (双原子气体)： $C_V = \frac{5}{2}R$ ， $C_P = \frac{7}{2}R$ ， $\gamma = \frac{7}{5}$ 。

1.3 热力学第一定律

定理 1 (热力学第一定律)

$$\Delta U = Q - W$$

其中 Q 为系统吸收的热量, W 为系统对外做的功。

符号约定: $Q > 0$ 表示吸热, $Q < 0$ 表示放热; $W > 0$ 表示系统对外做功, $W < 0$ 表示外界对系统做功。

1.4 准静态过程中的功

定义 3 (气体做功) 在准静态过程中, 气体对外做的功为:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV$$

在 p - V 图上, W 等于过程曲线下方的面积。

1.5 等值过程公式汇总

四种基本等值过程 (n mol 理想气体):

过程	过程方程	功 W	热量 Q
等体	$p/T = \text{const}$	0	$nC_V \Delta T$
等压	$V/T = \text{const}$	$p\Delta V = nR\Delta T$	$nC_P \Delta T$
等温	$pV = \text{const}$	$nRT \ln V_2/V_1$	$nRT \ln V_2/V_1$
绝热	$pV^\gamma = \text{const}$	$-\Delta U = -nC_V \Delta T$	0

绝热过程的三种形式:

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}, \quad T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const}$$

1.6 范德瓦尔斯气体 (扩展)

定义 4 (范德瓦尔斯方程) 考虑分子体积和分子间引力的实际气体状态方程:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

其中 a 表征分子间引力, b 表征分子体积。当 $a \rightarrow 0$, $b \rightarrow 0$ 时退化为理想气体。

2 真题详解

2.1 题目 1 (2021 热 A 期末版本 1 第 1 题, 15 分)

题目: 如图所示的竖直放置的圆柱形容器, 截面积 $S = 100 \text{ cm}^2$, 质量 $M = 10 \text{ kg}$ 的活塞下方封闭有 $n = 1 \text{ mol}$ 的单原子理想气体 ($\gamma = 5/3$)。(a_1) 当活塞在容器中的高度为 h 时达到平衡, 此时气体温度为 T_1 , 求 T_1 。(a_2) 在保证活塞缓慢上升的过程中, 将活塞上拉至高度 $2h$ 时, 此时气体温度 T_2 为多少? (b) 在 $2h$ 处由静止释放活塞, 求活塞下落过程中最大速度 $v_{\max}$ 。($g = 10 \text{ m/s}^2$)

分析: 本题综合考查理想气体状态方程、力学平衡条件、绝热过程方程和机械能守恒。关键在于判断“缓慢上拉”意味着准静态过程 (可认为是等温), 而“静止释放”则对应非准静态过程。

解:

Step 1: 建立力学平衡条件

活塞受力分析: 大气压力 $p_0 S$ (向下) + 活塞重力 Mg (向下) = 气体压力 pS (向上)。

$$pS = p_0 S + Mg \implies p = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

代入数据: $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $Mg/S = 10 \times 10 / (100 \times 10^{-4}) = 10^4 \text{ Pa}$ 。

$$p = 1.013 \times 10^5 + 10^4 = 1.113 \times 10^5 \text{ Pa}$$

验证: 压强约为 1.1 atm , 略大于大气压, 符合活塞有重量的物理预期。

Step 2: 由状态方程求 T_1

由 $pV_1 = nRT_1$, 其中 $V_1 = Sh$:

$$p \cdot Sh = nRT_1 \implies T_1 = \frac{pSh}{nR}$$

注意: T_1 的表达式中包含 h , 说明平衡温度与活塞高度有关——这是本题的一个关键特征。

Step 3: 缓慢上拉至 $2h$, 求 T_2

“缓慢上拉”意味着过程足够慢, 可认为是准静态过程。活塞始终满足力学平衡, 因此气体压强保持 $p = p_0 + Mg/S$ 不变。

这是一个等压过程。由 $pV = nRT$:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \implies T_2 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = \frac{2Sh}{Sh} T_1 = 2T_1$$

即:

$$T_2 = 2T_1 = \frac{2pSh}{nR}$$

”缓慢上拉”不一定是等温过程！这里活塞始终有力学平衡 $p = p_0 + Mg/S$ ，压强不变，所以是等压过程。如果容器壁是绝热的，则需要重新分析。题目说”缓慢”通常暗示准静态，但不指定热接触条件时，默认认为过程满足力学平衡。

Step 4: 求内能变化 $\Delta U_{1 \rightarrow 2}$

单原子理想气体 $C_V = \frac{3}{2}R$:

$$\Delta U = nC_V(T_2 - T_1) = 1 \times \frac{3}{2}R \times (2T_1 - T_1) = \frac{3}{2}RT_1$$

代入 $T_1 = pSh/(nR)$:

$$\Delta U = \frac{3}{2}R \times \frac{pSh}{R} = \frac{3}{2}pSh = \frac{3}{2} \times 1.113 \times 10^5 \times 100 \times 10^{-4} \times h = 1669.5h \text{ J}$$

Step 5: 求功 $W_{1 \rightarrow 2}$

等压过程:

$$W = p(V_2 - V_1) = p \cdot S(2h - h) = pSh$$

代入数值: $W = 1.113 \times 10^5 \times 100 \times 10^{-4} \times h = 1113h \text{ J}$ 。

验证: $W = pSh$, $\Delta U = \frac{3}{2}pSh$, $Q = \Delta U + W = \frac{5}{2}pSh = nC_P T_1$ 。这恰好等于等压过程的热量公式 $Q = nC_P \Delta T = 1 \times \frac{5}{2}R \times T_1 = \frac{5}{2}pSh$, 结果自洽。

Step 6: 从 $2h$ 处静止释放, 求 $v_{\max}$

在 $2h$ 处释放活塞, 活塞从静止开始下落。此时气体压强 $p_{gas} = p/(2^\gamma)$ (因为体积变为 $2V_1$, 而过程可视为绝热), 小于平衡压强 p , 因此活塞加速下落。

活塞下落过程中, 气体被压缩, 当到达**平衡高度** h_3 时, 气体压强恰好等于 p , 活塞受力为零, 速度达到最大值。之后活塞因惯性继续压缩气体, 速度减小。

由绝热过程方程 $pV^\gamma = \text{const}$, 平衡时 $p_3 = p$, $V_3 = Sh_3$:

$$p_1 V_1^\gamma = p_3 V_3^\gamma \implies p(Sh)^\gamma = p(Sh_3)^\gamma$$

但初态是 $2h$ 处, 所以:

$$p_{2h} \cdot (2Sh)^\gamma = p \cdot (Sh_3)^\gamma$$

其中 $p_{2h} = p(Sh)^\gamma / (2Sh)^\gamma = p/2^\gamma$ 。

因此:

$$\frac{p}{2^\gamma} \cdot (2Sh)^\gamma = p \cdot (Sh_3)^\gamma \implies \frac{(2Sh)^\gamma}{2^\gamma} = (Sh_3)^\gamma$$

$$\frac{2^\gamma (Sh)^\gamma}{2^\gamma} = (Sh_3)^\gamma \implies (Sh)^\gamma = (Sh_3)^\gamma$$

$$h_3 = h \cdot 2^{(\gamma-1)/\gamma} = h \cdot 2^{2/5} = h \cdot 2^{0.4}$$

数值计算: $2^{0.4} = e^{0.4 \ln 2} = e^{0.2773} \approx 1.3195$ 。

$$h_3 \approx 1.3195h$$

验证: $h < h_3 < 2h$, 平衡位置在初始位置和释放位置之间, 符合物理直觉。

Step 7: 用能量守恒求 $v_{\max}$

活塞从 $2h$ 运动到 h_3 的过程中:

- 重力做功 (正): $W_g = Mg(2h - h_3)$
- 气体做功 (负, 因为气体被压缩): $W_{gas} = \int_{2h}^{h_3} p_{gas} \cdot S dx$
- 动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2}Mv_{\max}^2 - 0$

由能量守恒:

$$\frac{1}{2}Mv_{\max}^2 = Mg(2h - h_3) + \int_{V_3}^{2V_1} p dV$$

其中气体做功 (绝热过程, 从体积 $2V_1$ 到 V_3):

$$\int_{V_3}^{2V_1} p dV = \frac{p_{2h} \cdot 2V_1 - p_3 V_3}{\gamma - 1} = \frac{2pV_1/2^\gamma - pV_3}{\gamma - 1}$$

代入 $V_3 = Sh_3 = Sh \cdot 2^{0.4}$, $V_1 = Sh$, $\gamma = 5/3$:

$$2pV_1/2^{5/3} = 2pSh/2^{5/3} = pSh \cdot 2^{1-5/3} = pSh \cdot 2^{-2/3}$$

$$pV_3 = pSh \cdot 2^{2/5}$$

因此:

$$W_{gas, from 2V_1 to V_3} = \frac{pSh \cdot 2^{-2/3} - pSh \cdot 2^{2/5}}{2/3} = \frac{3pSh}{2} (2^{-2/3} - 2^{2/5})$$

数值: $2^{-2/3} \approx 0.6300$, $2^{2/5} \approx 1.3195$ 。

$$W_{gas} = \frac{3pSh}{2} (0.6300 - 1.3195) = \frac{3pSh}{2} \times (-0.6895) = -1.0343 pSh$$

这个功是负的 (气体被压缩, 外界对气体做功), 所以气体对活塞做正功 = $+1.0343 pSh$ 。
重力做功:

$$W_g = Mg(2h - h_3) = Mg \cdot h(2 - 2^{0.4}) = 10 \times 10 \times h \times (2 - 1.3195) = 68.05h \text{ J}$$

气体对活塞做功:

$$W_{gas \rightarrow piston} = 1.0343 pSh = 1.0343 \times 1.113 \times 10^5 \times 10^{-2} \times h = 1151.2h \text{ J}$$

总动能:

$$\frac{1}{2}Mv_{\max}^2 = 68.05h + 1151.2h = 1219.3h \text{ J}$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2 \times 1219.3h}{M}} = \sqrt{\frac{2438.5h}{10}} = \sqrt{243.85h} \text{ m/s}$$

本题最容易犯的错误有两个: (1) 将”缓慢上拉”误判为等温过程, 实际上等压过程才是正确答案 (因为活塞始终满足力学平衡); (2) 在求 $v_{\max}$ 时忘记气体做功的贡献, 只考虑重力做功。实际上气体被压缩时对活塞做正功, 会增大 $v_{\max}$ 。

2.2 题目 2 (2021 热 A 期末版本 3 第 1 题, 15 分)

题目: $n \text{ mol}$ 理想气体从状态 1(p_1, V_1, T_1) 开始, 经历一个过程, 其过程方程为 $V = V_0 + \alpha p$ (V_0, α 为正的常量), 到达状态 2(p_2, V_2, T_2)。 (1) 求气体对外做功 W ; (2) 求状态 2 的温度 T_2 ; (3) 若在此过程中气体的摩尔热容为 C , 求气体吸收的热量 Q 。

分析: 过程方程 $V = V_0 + \alpha p$ 是 V 关于 p 的线性函数。求功时需要将 $W = \int p dV$ 中的变量统一, 利用 $p = (V - V_0)/\alpha$ 做换元。

解:

Step 1: 明确已知量和目标量

已知: 过程方程 $V = V_0 + \alpha p$, 初态 (p_1, V_1, T_1), 末态 (p_2, V_2, T_2)。

目标: W, T_2, Q 。

由过程方程: $p_1 = (V_1 - V_0)/\alpha, p_2 = (V_2 - V_0)/\alpha$ 。

Step 2: 求功 W

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

由过程方程 $V = V_0 + \alpha p$, 解出 $p = (V - V_0)/\alpha$, 代入:

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} \frac{V - V_0}{\alpha} dV = \frac{1}{\alpha} \int_{V_1}^{V_2} (V - V_0) dV \\ &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{V^2}{2} - V_0 V \right]_{V_1}^{V_2} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{V_2^2 - V_1^2}{2} - V_0(V_2 - V_1) \right) \\ &= \frac{V_2 - V_1}{2\alpha} (V_2 + V_1 - 2V_0) \end{aligned}$$

另一种表达方式 (用 p 表示):

将积分变量换为 p , 由 $V = V_0 + \alpha p$ 得 $dV = \alpha dp$:

$$W = \int_{p_1}^{p_2} p \cdot \alpha dp = \alpha \cdot \frac{p_2^2 - p_1^2}{2} = \frac{\alpha(p_2 + p_1)(p_2 - p_1)}{2}$$

验证: 两种表达式应当等价。由 $V_i = V_0 + \alpha p_i$:

$$\frac{V_2 - V_1}{2\alpha} (V_2 + V_1 - 2V_0) = \frac{\alpha(p_2 - p_1)}{2\alpha} \cdot \alpha(p_2 + p_1) = \frac{\alpha(p_2^2 - p_1^2)}{2}$$

等式成立, 两种表达式一致。

Step 3: 求 T_2

由理想气体状态方程 $pV = nRT$:

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{nR} = \frac{(V_2 - V_0)V_2}{\alpha nR}$$

Step 4: 求热量 Q

由热力学第一定律 $Q = \Delta U + W$:

$$\Delta U = nC_V(T_2 - T_1) = nC_V \left(\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{nR} \right) = \frac{C_V}{R}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

因此:

$$Q = \frac{C_V}{R}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + \frac{\alpha(p_2^2 - p_1^2)}{2}$$

若用摩尔热容 C 表示, $Q = nC(T_2 - T_1)$, 则:

$$C = \frac{Q}{n(T_2 - T_1)} = C_V + \frac{R\alpha(p_2 + p_1)}{2nR} = C_V + \frac{\alpha(p_1 + p_2)}{2n}$$

注意 C 一般不是常数, 它依赖于过程的压强范围。

求功 $W = \int p dV$ 时, 如果过程方程是 V 关于 p 的函数 (而非 p 关于 V 的函数), 需先将 p 用 V 表示再积分, 或者换元 $dV = \alpha dp$ 后直接对 p 积分。不要忘记 $dV = \alpha dp$ 这个换元关系。

2.3 题目 3 (2016 力热期末第 1 题, 15 分)

题目: 如图所示的竖直圆柱形容器中有一个质量为 M 的活塞, 活塞可以在容器中无摩擦地自由滑动。活塞下方封闭有 $n \text{ mol}$ 单原子理想气体。设大气压强为 p_0 , 活塞截面积为 S , 气体初始温度为 T_0 。(1) 当活塞在容器中的高度为 h 时处于平衡状态。缓慢地将气体温度升至 T_0 以上 ΔT , 求新的平衡高度和过程中的吸热。(2) 若初始平衡高度为 h , 等温膨胀到高度为 $2h$, 求此过程的末态温度。然后绝热膨胀到高度为 h_3 , 求 h_3 和绝热过程的做功。

分析: 本题分为两个部分: (1) 等压加热过程, (2) 等温膨胀 + 绝热膨胀的组合过程。需要分别用等压过程方程和绝热过程方程。

解:

Part (1): 等压加热

Step 1: 建立平衡条件

$$p = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

初始状态: $pV_0 = nRT_0$, $V_0 = Sh$ 。

$$T_0 = \frac{pSh}{nR}$$

Step 2: 温度升高 ΔT 后求新平衡高度

等压过程: $V/T = \text{const}$ 。

$$\frac{Sh}{T_0} = \frac{Sh'}{T_0 + \Delta T} \implies h' = h \left(1 + \frac{\Delta T}{T_0} \right)$$

Step 3: 求吸热

等压过程吸热:

$$Q = nC_P\Delta T = n \cdot \frac{5}{2}R \cdot \Delta T = \frac{5}{2}nR\Delta T$$

验证: 也可以用 $Q = \Delta U + W$ 验证: $\Delta U = nC_V\Delta T = \frac{3}{2}nR\Delta T$, $W = p\Delta V = nR\Delta T$, $Q = \frac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \frac{5}{2}nR\Delta T$, 结果一致。

Part (2): 等温膨胀 + 绝热膨胀

Step 4: 等温膨胀到 $2h$

等温过程中温度不变, $T_1 = T_0$ 。

$$V_1 = Sh, \quad V_2 = 2Sh$$

由 $pV = nRT$, 等温过程 $p_1V_1 = p_2V_2$:

$$p_2 = \frac{p_1V_1}{V_2} = \frac{p \cdot Sh}{2Sh} = \frac{p}{2}$$

末态温度 $T_2 = T_0$ (等温过程温度不变)。

Step 5: 绝热膨胀到 h_3

绝热过程方程: $pV^\gamma = \text{const}$, $\gamma = 5/3$ 。

$$p_2V_2^\gamma = p_3V_3^\gamma$$

绝热膨胀后气体温度降低, 需要求末态高度 h_3 ($V_3 = Sh_3$)。

由 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$:

$$T_2V_2^{\gamma-1} = T_3V_3^{\gamma-1}$$

$$T_0(2Sh)^{2/3} = T_3(Sh_3)^{2/3}$$

绝热膨胀到 h_3 后的温度:

$$T_3 = T_0 \left(\frac{2h}{h_3} \right)^{2/3}$$

Step 6: 求绝热过程做功

绝热过程 $Q = 0$, 由热力学第一定律:

$$W = -\Delta U = -nC_V(T_3 - T_0) = nC_V(T_0 - T_3) = \frac{3}{2}nR(T_0 - T_3)$$

代入 T_3 :

$$W = \frac{3}{2}nRT_0 \left(1 - \left(\frac{2h}{h_3} \right)^{2/3} \right)$$

由于 $h_3 > 2h$ (绝热膨胀体积增大), $(2h/h_3)^{2/3} < 1$, 所以 $W > 0$, 气体对外做正功, 符合物理直觉。

绝热过程的功有两种等价计算方式: (1) $W = -\Delta U = -nC_V\Delta T$; (2) $W = (p_1V_1 - p_2V_2)/(\gamma - 1)$ 。两种方法结果相同, 但使用时要注意符号: $\Delta U < 0$ 时 $W > 0$ (气体降温对外做功)。不要混淆 $W = \int p dV$ 和 $W = -\Delta U$ 的适用条件——后者仅在绝热过程中成立。

2.4 题目 4 (2019 力热期末第 1 题, 15 分)

题目: 如图所示, 质量为 M 的活塞将一定量的理想气体密封在竖直放置的绝热气缸中。活塞可以在气缸中无摩擦地自由滑动。初始时活塞静止于某一高度。(1) 用电热丝缓慢给气体加热, 使活塞上升了 Δh , 求此过程中气体吸收的热量 Q 和内能变化 ΔU 。已知大气压强 p_0 , 活塞截面积 S , 气体为 $n \text{ mol}$ 单原子理想气体。

分析: ”缓慢加热”意味着准静态过程, 活塞始终满足力学平衡。气缸绝热, 但气体被加热——”绝热气缸”指气缸壁绝热, 加热通过电热丝实现。这是一个等压过程。

解:

Step 1: 确定过程类型

活塞力学平衡: $p = p_0 + Mg/S$ (恒定), 所以这是**等压过程**。

Step 2: 求温度变化

等压过程: $V/T = \text{const.}$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \implies \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{S(h + \Delta h)}{Sh} = 1 + \frac{\Delta h}{h}$$

$$\Delta T = T_2 - T_1 = T_1 \cdot \frac{\Delta h}{h}$$

Step 3: 求功 W

$$W = p\Delta V = p \cdot S\Delta h = \left(p_0 + \frac{Mg}{S}\right) S\Delta h = (p_0 S + Mg)\Delta h$$

Step 4: 求内能变化 ΔU

$$\Delta U = nC_V \Delta T = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR \cdot T_1 \cdot \frac{\Delta h}{h}$$

由初始平衡条件 $pSh = nRT_1$, 得 $nRT_1 = pSh$:

$$\Delta U = \frac{3}{2}pSh \cdot \frac{\Delta h}{h} = \frac{3}{2}pS\Delta h$$

Step 5: 求吸热 Q

$$Q = \Delta U + W = \frac{3}{2}pS\Delta h + pS\Delta h = \frac{5}{2}pS\Delta h$$

即:

$$Q = \frac{5}{2} \left(p_0 + \frac{Mg}{S}\right) S\Delta h = \frac{5}{2}(p_0 S + Mg)\Delta h$$

验证: $Q = nC_P \Delta T = n \cdot \frac{5}{2}R \cdot T_1 \cdot \frac{\Delta h}{h} = \frac{5}{2}pSh \cdot \frac{\Delta h}{h} = \frac{5}{2}pS\Delta h$, 与上面结果一致。

”绝热气缸”指气缸壁不与外界交换热量, 但本题通过电热丝加热气体——所以气体的 $Q \neq 0$ 。不要将”绝热气缸”和”绝热过程”混淆。绝热过程中 $Q = 0$, 但绝热容器内的加热过程 $Q \neq 0$ 。

3 通用解题框架

适用场景：当题目出现“竖直气缸 + 活塞 + 封闭气体”的典型模型时使用此框架。

[label=Step 0:]

1. **受力分析：**画出活塞的受力图，写出力学平衡条件 $pS = p_0S + Mg$ ，确定气体压强 p 。
2. **确定过程类型：**根据题目条件判断——“缓慢”通常意味着准静态过程；“自由膨胀”意味着非准静态；“绝热容器”意味着 $Q = 0$ （除非有加热装置）。
3. **选择过程方程：**等温用 $pV = \text{const}$ ，绝热用 $pV^\gamma = \text{const}$ ，等压用 $V/T = \text{const}$ ，等体用 $p/T = \text{const}$ 。
4. **列方程求解：**状态方程 $pV = nRT$ + 过程方程 + 热力学第一定律 $\Delta U = Q - W$ ，联立求解。
5. **验证：**检查量纲、符号、极限情况是否合理。

4 延伸与变体

4.1 变体 1：范德瓦尔斯气体（2018 力热第 4 题）

范德瓦尔斯气体的绝热过程方程不再是 $pV^\gamma = \text{const}$ 。需要从热力学第一定律出发推导：

$$dU = nC_V dT, \quad W = p dV = \left(\frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2} \right) dV$$

绝热过程中 $dU + W = 0$ ，整理后得到修正的绝热方程。在 $a \rightarrow 0, b \rightarrow 0$ 的极限下退化为理想气体的 $pV^\gamma = \text{const}$ 。

4.2 变体 2：活塞 + 弹簧模型（2018 力热第 2 题）

当活塞连接弹簧时，压强不再是常数，而是 $p = p_0 + Mg/S + k(x - x_0)/S$ ，其中 x 为活塞位置， x_0 为弹簧原长位置。过程方程变为 p 与 V 的非线性关系。

4.3 变体 3：自由膨胀（2022 热 B 第 1 题）

隔板抽去后气体向真空膨胀， $W = 0, \Delta U = 0$ （理想气体），温度不变。但若气体不是理想气体（范德瓦尔斯气体），温度会变化。

5 必记结论

1. 竖直气缸平衡条件: $p = p_0 + Mg/S$, 其中 M 为活塞质量, S 为截面积。
2. 理想气体内能: $U = nC_V T = \frac{i}{2}nRT$, 仅是温度的函数。
3. 绝热过程方程三种形式: $pV^\gamma = \text{const}$, $TV^{\gamma-1} = \text{const}$, $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const}$ 。
4. 绝热过程做功: $W = -\Delta U = -nC_V \Delta T = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$ 。
5. 等压过程热量: $Q = nC_P \Delta T = \frac{i+2}{2}nR\Delta T$ 。
6. 热容比: $\gamma = C_P/C_V = (i+2)/i$, 单原子 $5/3$, 双原子 $7/5$ 。